



Guía de Estudio 3

Funciones Lineales

Función Lineal y Afín, Plano Cartesiano, Gráficas y Pendiente

Presentación: Las funciones lineales describen muchísimas situaciones cotidianas: el costo de una compra, la distancia recorrida a velocidad constante, el saldo de una cuenta. En esta guía aprenderás a distinguir una función lineal de una afín, a ubicar puntos en el plano cartesiano, a graficar rectas por tabulación y por puntos de corte, a analizar la pendiente y a modelar problemas con funciones de costo. Cada sección incluye **ejercicios resueltos** y **ejercicios propuestos**.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. Conceptos Básicos: Función Lineal y Función Afín

1.1. Definiciones

Función: una regla que a cada valor de la **variable independiente** x le asigna exactamente un valor de la **variable dependiente** y (o $F(x)$). La variable y “depende” de x .

Función lineal (proporcionalidad directa):

$$F(x) = mx \quad (\text{su gráfica pasa por el origen})$$

Al duplicar x , se duplica $F(x)$: las variables son *directamente proporcionales*.

Función afín:

$$F(x) = mx + b \quad (\text{con } b \neq 0; \text{ no pasa por el origen})$$

Función constante:

$$F(x) = b \quad (\text{pendiente cero; recta horizontal})$$

Forma general: $F(x) = mx + b$, donde:

- m es la **pendiente**: indica cuánto cambia y por cada unidad que cambia x .
- b es el **coeficiente de posición** (intercepto con el eje y): el valor de $F(0)$.

**No confundir:**

- **Lineal** ($F(x) = mx$): pasa por el origen, proporcionalidad directa.
- **Afin** ($F(x) = mx + b$ con $b \neq 0$): no pasa por el origen.
- En muchos textos escolares a ambas se les llama “funciones lineales”; aquí usaremos la distinción de arriba.

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Clasifica cada función en lineal (proporcionalidad directa), afín o constante:

$$a) F(x) = 5x \quad b) F(x) = 3x - 2 \quad c) F(x) = -4 \quad d) F(x) = \frac{2}{3}x$$

Solución:

- $a) F(x) = 5x$: **lineal** ($m = 5, b = 0$, pasa por el origen).
- $b) F(x) = 3x - 2$: **afín** ($m = 3, b = -2 \neq 0$).
- $c) F(x) = -4$: **constante** (pendiente $m = 0$).
- $d) F(x) = \frac{2}{3}x$: **lineal** ($m = \frac{2}{3}, b = 0$).

Ejemplo R2. En la función $F(x) = -2x + 7$, identifica la pendiente, el coeficiente de posición y calcula $F(3)$.

Solución: Comparando con $F(x) = mx + b$:

- Pendiente: $m = -2$.
- Coeficiente de posición: $b = 7$.
- $F(3) = -2 \cdot 3 + 7 = -6 + 7 = 1$.

Ejemplo R3. Un auto recorre 80 km por hora. Escribe la función que da la distancia recorrida en función del tiempo y calcula cuánto avanza en 2,5 horas.

Solución: La distancia es proporcional al tiempo: $F(t) = 80t$ (lineal, pasa por el origen).

$$F(2,5) = 80 \cdot 2,5 = 200 \text{ km.}$$

1.3. Ejercicios propuestos

- ★ Clasifica en lineal, afín o constante: a) $F(x) = 4x + 1$ b) $F(x) = \frac{x}{2}$ c) $F(x) = 9$ d) $F(x) = -3x$
- ★ Identifica m y b en cada función: a) $F(x) = 6x - 1$ b) $F(x) = -x + 4$ c) $F(x) = \frac{3}{4}x$
- ★ Calcula: si $F(x) = 2x + 5$, halla $F(0)$, $F(1)$ y $F(-2)$.
- ★ Calcula: si $G(x) = -3x + 1$, halla $G(2)$ y $G(-1)$.
- ★★ ¿Cuál es la pendiente de una función constante? ¿Por dónde pasa la gráfica de $F(x) = mx$?
- ★★ Un celular cuesta \$12 000 y su valor baja \$800 por cada año que pasa. Escribe la función $V(t)$ del valor en función de los años t , e indica si es lineal o afín.
- ★★★ Si $F(x) = mx + b$, $F(1) = 5$ y $F(3) = 11$, determina m y b . (Pista: plantea un sistema de dos ecuaciones.)

2. Plano Cartesiano y Coordenadas

2.1. Estructura del plano cartesiano

El **plano cartesiano** está formado por dos rectas numéricas perpendiculares:

- **Eje X** (eje de las abscisas): recta horizontal.
- **Eje Y** (eje de las ordenadas): recta vertical.
- Se cortan en el **origen** $(0, 0)$.
- Dividen el plano en cuatro **cuadrantes**: I (arriba a la derecha), II (arriba a la izquierda), III (abajo a la izquierda), IV (abajo a la derecha).

Par ordenado (x, y) : la primera coordenada x indica el desplazamiento horizontal y la segunda y el vertical.

Puntos sobre los ejes:

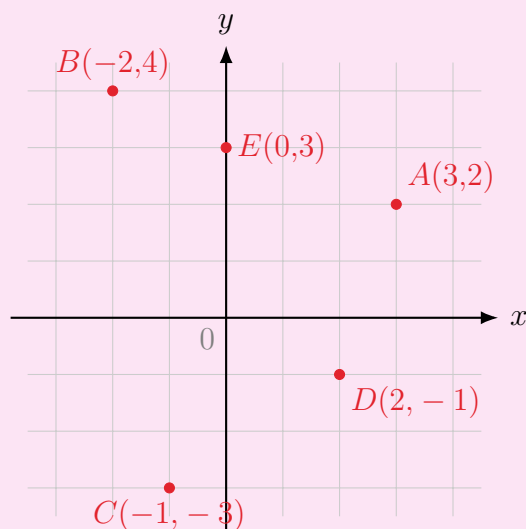
- Sobre el eje X : $y = 0$, se escriben $(x, 0)$.
- Sobre el eje Y : $x = 0$, se escriben $(0, y)$.

Coordenadas fraccionarias: se ubican de forma aproximada entre dos enteros. Por ejemplo, $\left(-\frac{9}{4}, -\frac{3}{2}\right) = (-2,25, -1,5)$: un poco a la izquierda de -2 y un poco abajo de -1 .

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Ubica los puntos $A(3, 2)$, $B(-2, 4)$, $C(-1, -3)$, $D(2, -1)$ y $E(0, 3)$ en el plano cartesiano e indica en qué cuadrante está cada uno.

Solución:

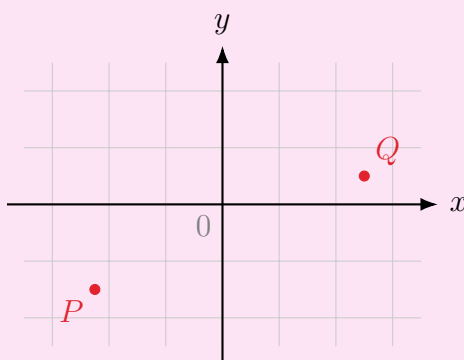


- $A(3, 2)$: cuadrante I.
- $B(-2, 4)$: cuadrante II.
- $C(-1, -3)$: cuadrante III.
- $D(2, -1)$: cuadrante IV.
- $E(0, 3)$: sobre el eje Y (no está en ningún cuadrante).

Ejemplo R2. Ubica los puntos con coordenadas fraccionarias $P\left(-\frac{9}{4}, -\frac{3}{2}\right)$ y $Q\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

Solución: Convertimos a decimales:

$$P\left(-\frac{9}{4}, -\frac{3}{2}\right) = P(-2,25, -1,5) \quad Q\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right) = Q(2,5, 0,5).$$



P queda un poco a la izquierda de -2 y entre -1 y -2 hacia abajo; Q queda entre 2 y 3 en x , y a media unidad arriba del eje X .

2.3. Ejercicios propuestos

8. ★ Indica el cuadrante (o el eje) de cada punto: a) $(5, 3)$ b) $(-1, 6)$ c) $(-4, -2)$ d) $(0, -5)$
e) $(7, 0)$
9. ★ Escribe las coordenadas del punto: a) 3 unidades a la derecha y 2 arriba del origen. b) 4 unidades a la izquierda y 1 abajo.
10. ★ ¿En qué cuadrante está un punto con $x < 0$ e $y < 0$? ¿Y con $x > 0$ e $y < 0$?
11. ★★ Ubica en el plano cartesiano: a) $(-1, -3)$ b) $(2, -8)$ c) $\left(-\frac{9}{4}, -\frac{3}{2}\right)$ d) $(0, 2)$
e) $(-5, 3)$ f) $(-5, 0)$ g) $(0, -3)$ h) $\left(-6, -\frac{3}{2}\right)$
12. ★★ Escribe el cuadrante en el que se ubica cada punto del ejercicio anterior.
13. ★★★ Un punto está en el cuadrante II y sus coordenadas son números enteros cuya suma es -1 . ¿Cuáles pueden ser sus coordenadas? Encuentra dos posibilidades.

3. Identificación del Tipo de Función

3.1. A partir de la expresión algebraica

Dada $F(x) = mx + b$:

- $b = 0 \Rightarrow$ **lineal** (proporcionalidad directa): pasa por el origen.
- $b \neq 0 \Rightarrow$ **afín**: no pasa por el origen.
- $m = 0 \Rightarrow$ **constante**: recta horizontal.

3.2. A partir de dos puntos

Dados dos puntos de la función:

- Si al aumentar x aumenta $y \Rightarrow$ **creciente** (pendiente positiva).
- Si al aumentar x disminuye $y \Rightarrow$ **decreciente** (pendiente negativa).
- Si ambos puntos tienen la misma ordenada $y \Rightarrow$ **constante** (pendiente cero).

3.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Clasifica según su expresión: a) $F(x) = 7x$ b) $F(x) = -x + 3$ c) $F(x) = \frac{2}{5}x$ d) $F(x) = 12$

Solución:

- a) $F(x) = 7x$: lineal (pasa por el origen).
- b) $F(x) = -x + 3$: afín ($b = 3 \neq 0$).
- c) $F(x) = \frac{2}{5}x$: lineal (proporcionalidad directa).
- d) $F(x) = 12$: constante ($m = 0$).

Ejemplo R2. La función pasa por los puntos $(1, 3)$ y $(-1, 3)$. ¿Es creciente, decreciente o constante?

Solución: Ambos puntos tienen la misma ordenada ($y = 3$). Por lo tanto, la función es **constante**: su gráfica es una recta horizontal $y = 3$.

Ejemplo R3. Determina si la función que pasa por $(2, 5)$ y $(4, 9)$ es creciente o decreciente.

Solución: Al pasar de $x = 2$ a $x = 4$, la imagen pasa de 5 a 9: aumentó. La función es **creciente**.

3.4. Ejercicios propuestos

14. ★ Clasifica en lineal, afín o constante: a) $F(x) = 3x - 8$ b) $F(x) = -5x$ c) $F(x) = 0x + 6$ d) $F(x) = \frac{x}{7}$
15. ★ Determina si la función que pasa por los puntos dados es creciente, decreciente o constante: a) $(0, 2)$ y $(3, 2)$ b) $(1, 1)$ y $(2, 4)$ c) $(5, 8)$ y $(6, 3)$
16. ★★ La función pasa por $(-2, 4)$ y $(1, 4)$. ¿Qué puedes afirmar sobre su pendiente?
17. ★★ Escribe la forma general de una función afín que sea decreciente y cuyo coeficiente de posición sea 5. (Hay infinitas; da un ejemplo.)
18. ★★★ Si $F(x) = mx + b$ pasa por los puntos $(1, 2)$ y $(3, 8)$, calcula m y b . (Pista: la pendiente es $\frac{\text{cambio en } y}{\text{cambio en } x}$.)

4. Gráfica de Funciones Lineales

4.1. Método 1: Tabulación

Pasos:

1. Asigna valores a x (por ejemplo, $-2, -1, 0, 1, 2$).
2. Calcula $F(x)$ para cada valor.
3. Completa la **tabla de valores**.
4. Ubica los pares ordenados en el plano y únelos con una recta.

4.2. Método 2: Puntos de corte

Pasos:

1. **Corte con el eje Y:** se hace $x = 0$; el punto es $(0, F(0)) = (0, b)$.
2. **Corte con el eje X:** se resuelve $F(x) = 0$; el punto es $(x, 0)$.
3. Se traza la recta que une ambos puntos.

Caso especial: si la función es *constante* ($F(x) = b$), la recta es horizontal y no corta el eje X (a menos que $b = 0$).

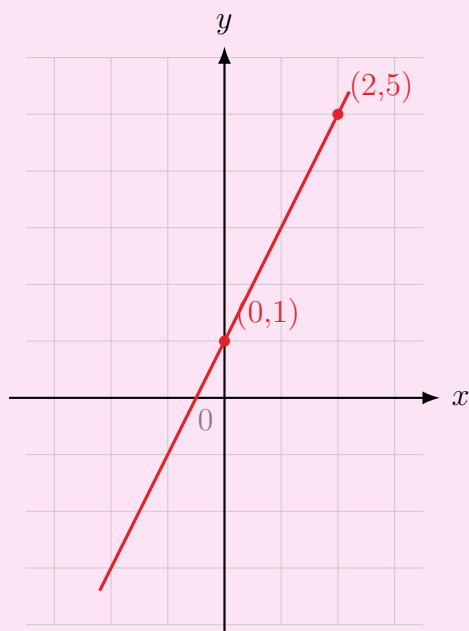
4.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Grafica $F(x) = 2x + 1$ por tabulación e indica el tipo de función.



Solución:

x	-2	-1	0	1	2
$F(x) = 2x + 1$	-3	-1	1	3	5

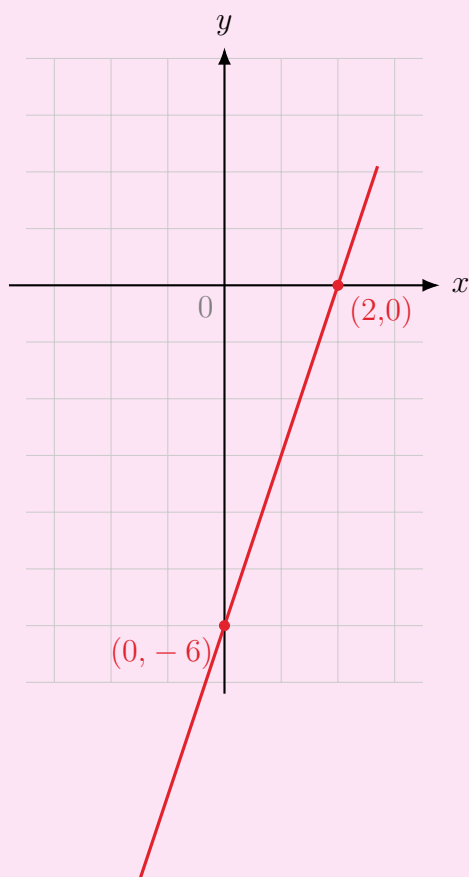


Como $F(x) = 2x + 1$ tiene $b = 1 \neq 0$, es una función **afín** creciente.

Ejemplo R2. Grafica $F(x) = 3x - 6$ por el método de los puntos de corte e identifica el tipo de función.

Solución:

- **Corte con el eje Y:** $F(0) = 3 \cdot 0 - 6 = -6 \Rightarrow$ punto $(0, -6)$.
- **Corte con el eje X:** $3x - 6 = 0 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow$ punto $(2, 0)$.



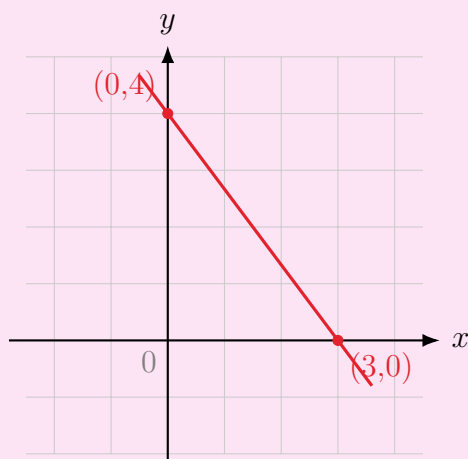
Es una función **afín** creciente ($m = 3 > 0$, $b = -6 \neq 0$).



Ejemplo R3. Grafica $F(x) = -\frac{4}{3}x + 4$ por el método de los puntos de corte.

Solución:

- **Corte con el eje Y:** $F(0) = 4 \Rightarrow$ punto $(0, 4)$.
- **Corte con el eje X:** $-\frac{4}{3}x + 4 = 0 \Rightarrow -\frac{4}{3}x = -4 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow$ punto $(3, 0)$.

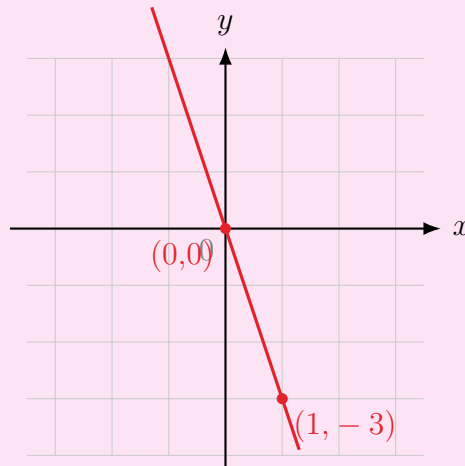


Es una función **afín** decreciente ($m = -\frac{4}{3} < 0$).



Ejemplo R4. Grafica $F(x) = -3x$ e identifica el tipo de función.

Solución: Como $b = 0$, es una función **lineal** (proporcionalidad directa) y su gráfica pasa por el origen. Los dos cortes coinciden en $(0, 0)$, así que necesitamos un punto extra: con $x = 1$, $F(1) = -3$, punto $(1, -3)$.



4.4. Ejercicios propuestos

19. ★ Grafica por tabulación: $F(x) = x + 3$ (usa $x = -2, -1, 0, 1, 2$).
20. ★ Grafica por tabulación: $F(x) = -2x + 1$.
21. ★★ Grafica por el método de los puntos de corte: a) $F(x) = 3x - 6$ b) $F(x) = -2x + 8$
22. ★★ Grafica por el método de los puntos de corte: a) $F(x) = -\frac{4}{3}x + 4$ b) $F(x) = \frac{2}{3}x - 6$
23. ★★ Grafica: a) $F(x) = -3x$ b) $F(x) = 0x - 6$ e identifica el tipo de cada una.
24. ★★★ Sin graficar, determina si la función corta el eje X en un valor positivo o negativo:
 $F(x) = \frac{2}{3}x - 6$. Justifica.



5. Análisis de la Pendiente

5.1. Significado de la pendiente

La **pendiente** m de $F(x) = mx + b$ indica la inclinación de la recta:

- $m > 0$: función **creciente**; la recta asciende de izquierda a derecha.
- $m < 0$: función **decreciente**; la recta desciende de izquierda a derecha.
- $m = 0$: función **constante**; recta horizontal paralela al eje X .

Cálculo de la pendiente entre dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) :

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Interpretación práctica: en una función de costo, la pendiente es el *costo por unidad* (precio unitario). En una función de distancia-tiempo, la pendiente es la *velocidad*.

5.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula la pendiente de la recta que pasa por $(1, 2)$ y $(4, 11)$ e indica si la función es creciente o decreciente.

Solución:

$$m = \frac{11 - 2}{4 - 1} = \frac{9}{3} = 3.$$

Como $m = 3 > 0$, la función es **creciente**.

Ejemplo R2. Calcula la pendiente de la recta que pasa por $(3, 8)$ y $(5, 2)$.

Solución:

$$m = \frac{2 - 8}{5 - 3} = \frac{-6}{2} = -3.$$

Como $m = -3 < 0$, la función es **decreciente**.

Ejemplo R3. La gráfica de una función es una recta horizontal que pasa por el punto $(2, 5)$. ¿Cuál es su pendiente y cuál es su ecuación?

Solución: Recta horizontal $\Rightarrow$ pendiente $m = 0$ y todos los puntos tienen $y = 5$. Su ecuación es $F(x) = 5$ (función constante).

5.3. Ejercicios propuestos

25. ★ Indica si cada función es creciente, decreciente o constante según su pendiente: a) $F(x) = 5x - 1$ b) $F(x) = -\frac{1}{2}x + 3$ c) $F(x) = -4x$ d) $F(x) = 2$
26. ★ Calcula la pendiente entre los pares de puntos: a) $(0, 0)$ y $(2, 6)$ b) $(1, 4)$ y $(3, 10)$ c) $(2, 7)$ y $(5, 1)$
27. ★★ Calcula la pendiente entre: a) $(-1, 3)$ y $(2, -3)$ b) $(4, 1)$ y $(4, 9)$ (¿qué observas?)
28. ★★ Determina la pendiente de la recta $F(x) = \frac{2}{3}x - 6$ y di si su gráfica asciende o desciende.
29. ★★★ Escribe una función afín con pendiente $m = -2$ que pase por el punto $(1, 4)$.
30. ★★★ Una recta pasa por los puntos $(a, 5)$ y $(a + 2, 9)$. Calcula su pendiente sin conocer el valor de a .

6. Problemas de Aplicación (Modelado)

6.1. El método del modelado

Pasos para modelar un problema con una función lineal:

1. **Extrae los datos** del enunciado: identifica las variables y los valores dados.
2. **Calcula la constante de proporcionalidad** (precio unitario, razón de cambio): divide el costo total entre la cantidad.
3. **Plantea la función:** $F(x) = mx$ si no hay costo fijo, o $F(x) = mx + b$ si hay un costo fijo inicial.
4. **Verifica** con los valores dados en el enunciado.

6.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. He comprado 1 kilo y medio de tomates y me han costado \$1200. Escribe la función que da el costo de los tomates en función de su peso.

Solución:

1. Datos: 1,5 kg cuestan \$1200.
2. Constante de proporcionalidad (precio por kilo): $m = \frac{1200}{1,5} = 800$ \$/kg.
3. Como no hay costo fijo, la función es lineal: $F(x) = 800x$.
4. Verificación: $F(1,5) = 800 \cdot 1,5 = 1200$ ✓

Ejemplo R2. Una empresa de transporte cobra \$1 500 por el primer kilómetro y \$500 por cada kilómetro adicional. Escribe la función del costo en función de los kilómetros recorridos y calcula el costo de un viaje de 8 km.

Solución:

1. Hay un costo fijo inicial (por el primer kilómetro) y un costo por kilómetro adicional.
2. Planteamos: si x es el número de kilómetros, el costo es $F(x) = 1\,500 + 500(x - 1)$ (el primer km ya está incluido).
3. Simplificamos: $F(x) = 1\,500 + 500x - 500 = 500x + 1\,000$.
4. Para $x = 8$: $F(8) = 500 \cdot 8 + 1\,000 = 4\,000 + 1\,000 = 5\,000$.

El viaje de 8 km cuesta \$5 000. Nota: aquí la función es *afín* porque existe un costo fijo.

Ejemplo R3. Un estacionamiento cobra \$2 000 fijos más \$300 por cada hora. Escribe la función del costo y determina cuántas horas se pueden estacionar con \$5 000.

Solución:

1. Función: $F(x) = 300x + 2\,000$ (afín, con costo fijo $b = 2\,000$ y precio por hora $m = 300$).
2. Buscamos x tal que $F(x) = 5\,000$:

$$300x + 2\,000 = 5\,000 \Rightarrow 300x = 3\,000 \Rightarrow x = 10.$$

3. Con \$5 000 se puede estacionar 10 horas. Comprobación: $F(10) = 300 \cdot 10 + 2\,000 = 5\,000 \checkmark$

6.3. Ejercicios propuestos

31. ★3 kilos de manzanas cuestan \$2 400. Escribe la función del costo en función de los kilos y calcula cuánto cuestan 5 kilos.
32. ★Un taxi cobra \$1 000 de bajada de bandera y \$600 por kilómetro. Escribe la función del costo y calcula el costo de un viaje de 6 km.
33. ★★Una fotocopidora cobra \$50 por copia. Escribe la función del costo y calcula cuántas copias se pueden sacar con \$1750.
34. ★★Un gimnasio cobra \$8 000 de inscripción y \$5 000 mensuales. Escribe la función del costo total en función de los meses y calcula el costo de 6 meses.
35. ★★Con \$11 000 en el estacionamiento del Ejemplo R3, ¿cuántas horas se pueden estacionar?
36. ★★★Un vendedor gana \$250 000 fijos más el 10 % de sus ventas. Escribe la función de su sueldo en función de las ventas y calcula cuánto debe vender para ganar \$400 000.

7. Clave de Respuestas

Sección 1: Conceptos Básicos (Ejercicios 1--7)

1. a) afín b) lineal c) constante d) lineal
2. a) $m = 6, b = -1$ b) $m = -1, b = 4$ c) $m = \frac{3}{4}, b = 0$
3. $F(0) = 5, F(1) = 7, F(-2) = 1$
4. $G(2) = -5, G(-1) = 4$
5. La pendiente es $m = 0$; la gráfica de $F(x) = mx$ pasa por el origen $(0, 0)$.
6. $V(t) = 12\,000 - 800t$: es afín (hay un valor inicial fijo).
7. $F(1) = m + b = 5$ y $F(3) = 3m + b = 11$. Restando: $2m = 6 \Rightarrow m = 3$, y $b = 2$. $F(x) = 3x + 2$.

Sección 2: Plano Cartesiano (Ejercicios 8--13)

8. a) I b) II c) III d) eje Y e) eje X
9. a) $(3, 2)$ b) $(-4, -1)$
10. $x < 0, y < 0$: cuadrante III. $x > 0, y < 0$: cuadrante IV.
11. Ubicación en el plano (ver figura del ejercicio resuelto R1).
12. a) III b) IV c) III d) eje Y e) II f) eje X g) eje Y h) III
13. Ejemplos: $(-3, 2)$ y $(-5, 4)$ (ambos con $x < 0, y > 0$ y suma -1).



Sección 3: Identificación del Tipo (Ejercicios 14--18)

14. a) afín b) lineal c) constante ($F(x) = 6$) d) lineal
15. a) constante b) creciente c) decreciente
16. Su pendiente es $m = 0$: es una función constante.
17. Ejemplo: $F(x) = -2x + 5$.
18. $m = \frac{8-2}{3-1} = 3$; luego $F(1) = 3 + b = 2 \Rightarrow b = -1$. $F(x) = 3x - 1$.

Sección 4: Gráficas (Ejercicios 19--24)

19. Tabla: $x : -2, -1, 0, 1, 2$; $F(x) : 1, 2, 3, 4, 5$. Recta creciente que pasa por $(0, 3)$.
20. Tabla: $x : -2, -1, 0, 1, 2$; $F(x) : 5, 3, 1, -1, -3$. Recta decreciente que pasa por $(0, 1)$.
21. a) Cortes: $(0, -6)$ y $(2, 0)$. b) Cortes: $(0, 8)$ y $(4, 0)$.
22. a) Cortes: $(0, 4)$ y $(3, 0)$. b) Cortes: $(0, -6)$ y $(9, 0)$.
23. a) $F(x) = -3x$: lineal (pasa por el origen), decreciente. b) $F(x) = -6$: constante (recta horizontal $y = -6$).
24. $F(x) = 0 \Rightarrow \frac{2}{3}x = 6 \Rightarrow x = 9 > 0$: corta el eje X en un valor positivo.

Sección 5: Pendiente (Ejercicios 25--30)

25. a) creciente b) decreciente c) decreciente d) constante

26. a) $m = 3$ b) $m = 3$ c) $m = -2$

27. a) $m = \frac{-3 - 3}{2 - (-1)} = \frac{-6}{3} = -2$ b) $m = \frac{9 - 1}{4 - 4} = \frac{8}{0}$: no está definida (recta vertical; ¡no es función!).

28. $m = \frac{2}{3} > 0$: asciende.

29. $F(x) = -2x + 6$ (verifica: $F(1) = -2 + 6 = 4$). ✓

30. $m = \frac{9 - 5}{(a + 2) - a} = \frac{4}{2} = 2$.

Sección 6: Problemas de Aplicación (Ejercicios 31--37)

31. $m = \frac{2400}{3} = 800$; $F(x) = 800x$; $F(5) = 4\,000$.

32. $F(x) = 600x + 1\,000$; $F(6) = 4\,600$.

33. $F(x) = 50x$; $50x = 1\,750 \Rightarrow x = 35$ copias.

34. $F(x) = 5\,000x + 8\,000$; $F(6) = 38\,000$.

35. $300x + 2\,000 = 11\,000 \Rightarrow x = 30$ horas.

36. $\text{Sueldo} = 0,1v + 250\,000$; $0,1v + 250\,000 = 400\,000 \Rightarrow v = 1\,500\,000$ en ventas.